Autodesk®
Scaleform®

GFxExport Reference Guide

本書では、Scaleform で使用できるように、SWF ファイルを最適な GFx フォーマットに前処理する GFxExport ユーティリティ ツールについて説明しています。

著者: Dmitry Polenur
バージョン: 2.0
最終更新日: 2011 年 5 月 25 日

Autodesk®
GAMEWARE

Disclaimer

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. “AS IS.” AUTODESK, INC. DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE REGARDING THESE MATERIALS.

Autodesk Scaleform の連絡先:

ドキュメント	GFxExport Reference Guide (GFxExport リファレンス ガイド)
住所	Autodesk Scaleform Corporation 6305 Ivy Lane, Suite 310 Greenbelt, MD 20770, USA
ホームページ	www.scaleform.com
電子メール	info@scaleform.com
電話	(301) 446-3200
Fax	(301) 446-3199

ï *f*

1 はじめに.....1
2 使用法 2
2.1 イメージ オプション 2
2.1.1 DDS 関連のオプション (' –i DDS' 指定).....4
2.1.2 PVR 関連オプション（'–i PVR' 指定） 5
2.2 ファイルとディレクトリ関連のオプション.....5
2.3 フォント オプション 6
2.4 グラデーション オプション.....7
2.5 情報オプション.....8
2.5.1 テキストフィールド オプション.....8
2.5.2 Fscommand オプション.....8
2.6 サウンド オプション 8
3 GFxExport についての FAQ 9

1 . @ *

本書では、Autodesk ®Scaleform®の GFxExport ユーティリティ ツールについて説明しています。GFxExport を使うと、Flash コンテンツを GFx ファイルに変換して、それを GFx にロードすることで、Flash コンテンツの読み込みを加速化することができます。

GFxExport は、SWF ファイルを、合理的なロードのために最適化されたフォーマットに変換するコマンド ライン ユーティリティです。前処理の間、リソースが取り除かれ、個別のファイルに抽出されます。テクスチャは、さらに効率の良いフォーマットに圧縮することができます。取り除いて変換すると、Flash ファイルに.gfx という拡張子が付き、Scaleform のみと互換性を持つようになります。このような GFx ファイルは、外部のデータ ファイルに依存するようになり、アプリケーションのリソース システムで管理することができます。

GFxExport ユーティリティ ツールには、SWF ファイルを各種のフォーマットに前処理するさまざまなオプションがあり、これについては第 2 章で詳しく説明しています。このような異なるオプションで使用すると、GFxExport はフォント テクスチャのエクスポート、イメージの圧縮、イメージの共有コピーのロードなどを行うことができます。

2　ž ÷ ç

GFxExport ツールはあらかじめ Win32 用に構築されており、お使いの SDK の Bin ディレクトリにあります。通常のパスは以下のとおりです:

C:\Program Files\Scaleform \GFx SDK 4.2 \Bin\gfxexport.exe

GFxExport は以下のように使用します:

gfxexport [file.swf] [file(s)...]　　[options]

ファイル名については、*.swf などワイルドカードをサポートしています。

コマンド ライン オプションの全リストと、使用法の説明を確認したい場合は、何の引数も使わずに gfxexport.exe を実行すると、ヘルプが出力されます。

2.1　V “ 4 j　　\ ‰ i ™ ¥

イメージは、最適化された読み込みとランタイム メモリの節約のために、DXT テクスチャ圧縮で DDS ファイルに変換することができます。外部の DSS ファイルを使用する能力は、SWF ファイルに優る GFx ファイルの最も重要な利点の 1 つです。

-i < ‡ [4 • u z　>
イメージ データをエクスポートするための出力フォーマットを指定します。<フォーマット>は以下の 1 つです:

- TGA - Truevision (Targa または TGA) (デフォルト)
- DDS - DirectDraw Surface (DDS).
- PVR – PVR 圧縮フォーマット
- ETC- Ericsson 圧縮フォーマット
- ORIG – オリジナル フォーマット。このオリジナル イメージ フォーマットがロスレスのビットマップであれば、TGA ファイルが作成されます。オリジナル イメージ フォーマットが JPEG であれば、再圧縮なしで JPG ファイルが作成されます。アルファチャンネルを持つ JPEG の場合、JPG/TGA の両方のファイルが作成されます。

-strip_images
イメージからリソースを取り除くだけです。ファイルに書き込むことはありません。

-share_images
毎回新規に書き込むのではなく、保存先のディレクトリでイメージを再利用します。

–replace_images
内部（SWF 埋め込み）イメージをイメージ・リンケージ ID に基づいて外部ファイルで置き換えます。たとえば、リンケージ ID が「myimage.png」というイメージの場合、myimage.png　ファイル内のイメージに置き換わります。–pack オプションを指定した場合、置き換えイメージもデフォルトでパックされます。ただし、リンケージ ID の中に「-nopack」がある場合（たとえば「myimage.png – nopack」）は、パックからは除外されます。

-id
外部イメージのディレクトリを指定します。

-rescale <nearest | hi | low | nextlow | mult4> [‡ U • q]
再スケールのためのオプションのフィルタリング (固定の再スケール モード オプションに準拠する必要があります):

- x Box B Í „ C
- x Triangle B „ C
- x Quadratic B2 ƒ j C
- x Cubic B3 ƒ j = . _ — 4 … u a C
- x Catrom
- x Mitchell B ‘ u s Y • C
- x Gaussian B ^ X i T ¥ C
- x Sinc B i ¥ a C
- x Bessel B ‹ u m • C
- x Hanning B • } ¥ b C
- x Hamming B • ‘ ¥ b C
- x Blackman B ˆ › u a • ¥ C
- x Kaiser B] V h 4 C

-pack (Scaleform 3.1 以降)
イメージをより大きなテクスチャにパックします。

-packsize< g V l > (Scaleform 3.1 以降)
パックされたテクスチャの最大サイズを設定します。デフォルト値は 1024 です。

-ptresize<no | p2 | mult4 | mult128 > (Scaleform 3.1 またはそれ以降)
パックされたテクスチャーをサイズ変更。以下のオプションで使用。

- x no- サイズ変更付加
- x p2- 2（デフォルト）以上のパワーへサイズ変更
- x mult4 - 4 以上の方向へサイズ変更
- x mult 128- 128 以上の方向へサイズ変更

-pad
２または４の複数のパワー設定するための Pad テクスチャー (ptresize * G l set)
このオプションは -pack -packsize 2 のエイリアスに使用されます。

備考：パックされたテクスチャからイメージを除外するには、Flash Studio 内のイメージの Linkage 識別子に-nopack　を追加します。

2.1.1　DDS　Ý ô - \ ‰ i ™ ¥　　(' –i DDS'　P Ò)

-d0
未圧縮の DDS を書き込みます。

-d1c
アルファ チャンネルなしの RGB データに DXT1 を使用します。

-d1a
アルファ チャンネルありの RGB データに DXT1 を使用します。

-d3/ -d5
アルファ チャンネルありの RGB データに、DXT3 (デフォルト) または DXT5 を使用します。

-nomipmap
DDS ファイルにミップマップ レベルを生成しません。

-qf, -quick
高速の圧縮メソッド

-qn, -quality_normal
標準品質の圧縮 (デフォルト)

-qp, -quality_production
作業品質の圧縮

-qh, -quality_highest
最高品質の圧縮 (これは非常に遅くなる場合があります。)

Scaleform　3.2　0　& k q 4 z　K J　　mipmaps　- \ ‰ i ™ ¥　× Œ　K =　　Mipmaps　.
B ‡ [¥ z x a k s • 4 0　C y ‡ [• z & Ç　K =　R

-mipmap
DDS file で（デフォルトとして mipmaps はフォントにのみ生成されます）mipmap レベルが生成

-mipfilter < Box | Triangle | Kaiser>
Mipmap フィルターを選んでください（Box はデフォルト）

-fnomipmaps
フォント用に mipmaps を生成しないでください。

2.1.2 PVR Ý ô \ ‰ i ™ ¥ B'– i PVR' P Ò C

-pv2
ピクセルあたり 2 ビットの圧縮を使用する
-pv4
ピクセルあたり 4 ビットの圧縮を使用する

これらのオプションは、サポート対象のモバイル プラットフォームおよびハンドヘルド プラットフォームでのみ有効です。

2.2 ‡ S V • ' y U ž a z œ Ý ô - \ ‰ i ™ ¥

-d <dirname>
エクスポートされたデータ ファイルの保存先のディレクトリを設定します。指定されない場合は、ファイルは SWF を含むディレクトリに保管されます。

-sd
SWF のファイル名を使って、各 SWF ファイルにサブディレクトリを作成します。 抽出されたファイルは対応するサブディレクトリに置かれます。

-c
圧縮され、リソースを取り除かれた.gfx ファイルを書き込みます。実際には、多くの開発者は、必要に応じてファイルをロードするカスタムの GFx::FileOpener を使って、gfxexport で生成された複数のファイルを自分のパッケージ システム内に圧縮します。

-o
.gfx ファイルを書き込むディレクトリを指定します。

-p <prefix>
エクスポートされた各リソースの名前に追加するプレフィックスを指定します。デフォルトでは、オリジナルの SWF ファイル名がプレフィックスとして使用されます。

-lwr / - upr
エクスポートされたすべてのファイルに、強制的に小文字/大文字の名前を付けます。

-ne
gfxexport に、イメージ ファイルの名前が形成されているときは、エクスポート名を使用しないように指示します。

-modstamp
既存の gfx よりも SWF ファイルが古いときは実行しません。

2.3　‡ [¥ z　　\ ‰ i ™ ¥

GFxExport を使って、フォントのベクター データをより効率的に圧縮し、メモリの使用量を軽減することができます。また、ローエンド システム以外ではお勧めしませんが、GFxExport であらかじめフォント テクスチャを生成することもできます。Scaleform のフォント システムの詳細については、「フォントとテキスト設定の概要」を参照してください。

-fonts
フォント テクスチャをエクスポートします。指定されない場合、フォント テクスチャは生成されません (ダイナミック キャッシュ、またはロード時のパッキングのいずれかを許可します)。

-fntlst
フォント リストとテキストフィールド/フォント マップをエクスポートします (.fnt-ファイル)。

-fc
コンパクト フォントを使用します。

-fcl <　g V l　>
コンパクト フォントの標準サイズを設定します (デフォルト サイズは 256 です)。

-fcm
コンパクト フォント用にエッジをマージします。

-fns < g V l　>
テクスチャ グリフの公称サイズをピクセル単位で設定します (サイズが指定されない場合、デフォルトの 48 になります)。この公称サイズは、テクスチャ内の 1 グリフの最大サイズです。これより小さな文字は、トリリニア ミップマップ フィルタリングを使ってランタイム時にレンダリングされます。

-fpp <n>
個々のグリフ イメージの周囲に残す空白をピクセル単位で指定します。デフォルト値は 3 です。

-fts <WxH>
グリフがパックされるテクスチャの寸法を設定します。デフォルトのサイズは 256x256 です。正方形のテクスチャを指定する場合、値を 1 つ指定するだけでもかまいません。例: '-fts 128' は 128x128 になります。'-fts 512x128' は長方形のテクスチャを指定しています。

-fs
フォントごとに別のテクスチャを強制します。デフォルトでは、フォントはテクスチャを共有します。

-strip_font_shapes
結果として生成される GFX ファイルに、フォントの字形を書き込まないようにします。

-fi < ‡ [4 • u z　　>
フォント テクスチャの出力フォーマットを指定します。<フォーマット>は以下の 1 つです:
TGA8 – 8 ビット Targa TrueVision (グレースケール)

TGA24 - 24 ビット Targa TrueVision (グレースケール)
TGA32 - 32 ビット Targa TrueVision
DDS8 - 8 ビット DDS A8
デフォルトでは、イメージ フォーマット (-i オプション) が TGA の場合、TGA8 がフォント テクスチャに使用されます。それ以外は DDS A8 が使用されます。

-fns、-fpp、-fts、-fs、-fi は-fonts オプションと併せて使用する必要があります。

2.4 b › y 4 i ™ ¥ \ ‰ i ™ ¥

-gradients
グラデーション イメージをエクスポートします。

-grs < g V l >
放射状のグラデーション イメージのサイズを、<サイズ> × <サイズ>のピクセル単位で設定します。デフォルトのサイズは 64x64 です。

-nogsh
グラデーション イメージを共有しないようにします。デフォルトでは、グラデーション イメージは SWF ファイル全体で共有できます。

-gi < ‡ [4 • u z>
グラデーション テクスチャの出力フォーマットを指定します。<フォーマット>は以下の 1 つです:
TGA – 32 ビット Targa TrueVision
DDS32 - 32 ビットの未圧縮 DDS
DDS – イメージと同じ DDS 設定を使用します (「DDS 関連オプション」を参照してください)。デフォルトでは、イメージ フォーマット (-i オプション) が TGA の場合、TGA がグラデーション テクスチャに使用され、圧縮 DDS であれば、圧縮 DDS が使用されます。イメージ フォーマットが未圧縮 DDS の場合は、DDS32 が使用されます。

-gsid <dir1 dir2...>
-share_images を使用している場合、比較するための追加ディレクトリを指定します。

-gd < ƒ k >
グラデーション イメージを書き込む (さらに、-share_images が指定されている場合は、比較する) 場所を指定します。

-grs、-gi、-gsid、-gd は、-gradient オプションと併せて使用する必要があります。

2.5　r > \ ‰ i ™ ¥

-q
Quiet モード (出力を抑制します)

-x
Quiet プログレス モード (進捗状況の出力を抑制します)

-list
生成されるファイルのリストを保存します。

-info
エクスポートされたイメージの情報は取得しますが、エクスポートはしません。

2.5.1　x _ k z ‡ U 4 • {　　\ ‰ i ™ ¥

-det
ダイナミック/インプット テキストフィールドの固有のデフォルト値のリストを、.det 拡張子を付けてテキスト ファイルにエクスポートします。テキスト ファイルは UTF-8 エンコーディングで保存されます。デフォルトのテキスト フィールド値は、ローカライズに便利な場合があります。

-ddt
インプット テキストフィールドの値を保存しないこと以外は、-det オプションと同じです。出力されるファイルの拡張子は.ddt になります。

2.5.2　Fscommand　\ ‰ i ™ ¥

-fstree
ツリーとして fscommand のリストをエクスポートします (.fst-ファイル)。

-fslist
ソートされたリストとして、fsommand のリストをエクスポートします(.fsl-ファイル)

-fsparams
fscommand　- *ƒ* › “ 4 q Q ó Ë　=　- \ ‰ i ™ ¥ . -　fstree　'-　fslist　\ ‰ i ™ ¥ ' ¡　% ž ÷　K　fscommand　- *ƒ* › “ 4 q Q.fst　=　.　.fsl　‡ S V • * ó Ë　=　• 4 { e 4 { K　*ƒ* › “ 4 q　&

2.6　g X ¥ {　\ ‰ i ™ ¥

-s < extension >
サウンドファイルエクスポート用エクステンションの特定化 。

3 GFxExport * # % - FAQ

この章には、開発者が GFxExport ツールを使用する際に持つと想定される質問が含まれています。

1. SWF ‡ S V • G I A GFX ‡ S V • Q ž ' - 9 ! . f & ?

主な利点は、外部の DDS (圧縮テクスチャ) ファイルを使用できることです。SWF ファイルがロードされると、通常は内部に JPEG 形式のイメージが埋め込まれています。このような JPEG は、レンダリングに使用する前に解凍する必要があります。ターゲット イメージのサイズによりますが、この手順で 20K のデータが簡単に 2M ほどに変わる場合があります。しかし、圧縮されたテクスチャの場合、ビデオ メモリの使用量を 4 分の 1 に節約することができます。これは大きな違いです (イメージに 20M 使用することと 5M 使用することの差を考えてください)。さらに、JPEG の解凍はロード中に多大な処理能力を必要としますが、この負荷はもちろん、ディスクからより大きな DDS ファイルをロードするというもう 1 つの方法と比較できます。結局のところ、ほとんどの開発者にとって、通常はビデオ メモリを考慮することが優先されるのです。

また、GFxExport には、フォントのベクター データをより効率的に圧縮して、RAM を節約できる "-fc" (フォントの小型化) などのオプションが含まれているという利点もあります。この SWF ベクター フォーマットはすでに、多くのケースに合わせて十分にコンパクトになっているので、主にアジア言語のフォントに対して重要になります。また、ローエンド システム以外ではお勧めしませんが、GFxExport であらかじめフォント テクスチャまたはグラデーションを生成することもできます。

2. \ œ j | • - SWF G I A ½ À - GFx ‡ S V • - g V l ª - .) & ?

SWF ファイルはデフォルトで圧縮されています。"-c" オプションを使って、圧縮された GFx ファイルを作成することができます。ただし、実際には、多くの開発者は、必要に応じてファイルをロードするカスタムの GFx::FileOpener を使って、GFx で生成された複数のファイルを自分のパッケージ システム内、または zip に圧縮します。

3. GFxExport Ù " % Í ð • Ÿ (b Ÿ 4 i • { X) () Q ¹ % x _ k z Q Z a k • 4 z =) - G) ' J - & ?

グロー、シャドウ、ぼかしなどの効果を使用したい場合は、"-fonts" オプションを使用しないでください。詳細は、「フォントとテキスト設定の概要」を参照してください。

4. ½ À - Z ¥ j ¥ ž ÷ J † ½ - x a k s • ‡ [4 • u z I = (K / - ‡ [4 • u z - V “ 4 j & GFx ‡ S V • Q ž ÷ J ' & = ?

エクスポートが終わった後で、ご自身のカスタム ツールを使って、エクスポートされたイメージを独自のカスタム フォーマットに変換することができます。

イメージを独自のテクスチャ フォーマットで保管した後で、GFx::ImageCreator クラスをインストールして、そのようなテクスチャを Scaleform にロードする必要があります。
GFx::ImageCreator::CreateImage 仮想関数が、各テクスチャ ファイルに呼び出されます。この関

数で、カスタム イメージをロードし、Render::ImageInfo でラップして、Scaleform で使用するために戻すことができます。

5. €)aÐQ¹ %xaks•QZak•4z J*.(K/ & ?

イメージの [リンケージプロパティ] で、GFxExport で使用したい名前を設定することができます。

6. Žx-ƒua v4•. [.swf -‡SV•a]_[ID#] ' aÐ-V“4jQž÷ = GFxExport [ActionScript *› ²] ' qb ¹ V“4j*A -aÐ-„ÄQž ÷ J*.(K/ & ?

" –ne" オプションを使用してください。

7. ƒua K xaks• HV“4jQþ J ?

Flash Studio 内のイメージの Linkage 識別子に-nopack を追加します。

8. ÐÚ-Zak•4z H×Œ)'À "% Jxaks•Q —Zak•4z) G * J*.(K/ & ?

そのようなファイルを読み取り専用にすることができます。

9. GFxExport -‡SV•-êöÎÑ ¶ = Èšò JÍç I= ?

デフォルトの DDS 圧縮品質は "normal" です。"-qf" オプション ("fast" 設定) を使うと、処理時間が大幅に短縮されます。

10. GFxExport *# %A"'tI Ã¼.(K/ & ?

弊社 Web サイトにある「登録ディベロッパ」セクションの関連するフォーラム トピックで、GFxExport に関する追加情報を確認できます。また、同サイトの FAQ で "Art and Asset Development（「アートとアセットの開発」の章）" と "Using Custom Images, Icons and Dynamic Textures（カスタムイメージ、アイコン、ダイナミックテクスチャの使用）の章）" セクションも参照してください。（同じ内容は、ダウンロード可能な PDF 文書「FAQ 日本語版」でも参照できます。）